

が総細胞数の5%以上ならLCHとする診断的意義がある。

#### d 病理組織所見

胸腔鏡下肺生検による検体採取が望ましい。LCsが浸潤・増殖し、好酸球やリンパ球、形質細胞を含む肉芽腫を形成している。LCsはS-100蛋白、ランゲリン(CD206)をもち、CD1aが免疫染色陽性であり、電顕で細胞質内にBirbeck顆粒を認める。また、終末呼吸細気管支が破壊され、嚢胞形成を認める。晩期病変では、LCsが減少・消失し、線維化や星芒状の瘢痕(stellate scar)を形成する。経気管支肺生検では診断的所見が得られないこともしばしばある。

#### e 鑑別疾患

上肺野優位の粒状影(結節影)を呈する疾患としては、じん肺(珪肺)、サルコイドーシス、結核があり、嚢胞を呈する疾患としては、肺気腫、リンパ脈管筋腫症などが挙げられる。

### 治療と予後

成人の肺LCHの予後は比較的良好(10年生存率90%以上)であり、禁煙のみで軽快する症例が多い。ただし、20~30%の症例は進行性である。進行例には副腎皮質ステロイド薬が使用される。予後因子として、初期の肺病変の広がり、重症度、高齢発症、症状の持続、気胸を繰り返す、骨以外の肺外病変の存在、びまん性の肺嚢胞、診断時の高度肺機能障害、喫煙の継続、肺高血圧の合併などの報告がある。重症例には肺移植の適応がある。

副腎皮質ステロイド治療が無効な場合や、小児、肺

外病変、多臓器型に対しては抗悪性腫瘍薬による化学療法が考慮される。

### Advanced

#### ■Langerhans 細胞組織球症の病因

タバコ煙の刺激により各種サイトカイン、ケモカイン(TNF- $\alpha$ , GM-CSF, TGF- $\beta$ , CCL20など)が産生され、LCsが末梢気道周囲に集簇し、肉芽腫が形成され、破壊とリモデリングが引き起こされる。破壊にはメタロプロテイナーゼ、リモデリングにはIL-17の関与が示唆されている。また、最近ではMAPKシグナル経路に関連した一連の分子であるBRAF遺伝子、NRAS遺伝子、MAP2K1遺伝子などの変異が報告がされており、中でもBRAF-V600E変異が最も多く(50~65%)同定されている<sup>A, B)</sup>。また、家族性のLCHで行われたゲノムワイド関連解析(Genome-Wide Association Study, GWAS)では、TGF- $\beta$ シグナル伝達に関連する分子であるSMAD6遺伝子のSNP(rs12438941)において疾患との関連が報告されている<sup>C)</sup>。

A) Vassallo R, et al : Thorax 72 : 937, 2017

B) Liu H, et al : JCI Insight 5 : e132048, 2020

C) Peckham-Gregory EC, et al : Blood 130 : 2229, 2017

#### 文 献

- 1) 厚生省特定疾患呼吸不全調査研究班：総括報告および全国疫学調査，平成9年度研究報告書，p1-11，36-41，1998
- 2) Watanabe R, et al : Intern Med 40 : 998, 2001
- 3) Tazi A : Eur Respir J 27 : 1272, 2006
- 4) Benattia A, et al : Eur Respir J 59 : 2101017, 2022